

Nome

Cognome

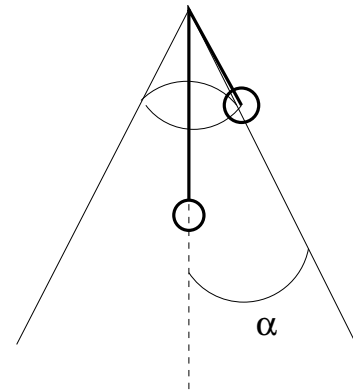
Numero di matricola

Compito di Fisica Generale 1 del 13/09/2019.

Leggete bene quanto segue:

- Modalità di risposta: si discuta la soluzione ad ogni quesito sul foglio protocollo, arrivando alla formula finale scritta in termini dei simboli assegnati nel testo per le variabili. **Si scriva poi il risultato numerico nel riquadro del presente foglio, oltre che sul foglio protocollo, dove vanno riportate sempre le unità di misura.** Non dimenticate di motivare i passaggi più importanti per arrivare alla soluzione.
- Si assumano i seguenti valori numerici: accelerazione di gravità $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Problema 1: Alle estremità di una fune inestensibile e di massa trascurabile sono attaccate due masse puntiformi, identiche e di massa $m = 0.2 \text{ kg}$. Una di loro è vincolata a muoversi sulla superficie laterale di un cono. La fune è fatta passare per un foro sul vertice del cono, in modo che la seconda massa sia libera di muoversi lungo l'asse del cono (vedi figura). La semiapertura del cono vale $\alpha = \pi/3 \text{ rad}$.



Si supponga che tra la massa e la superficie del cono ci sia attrito e si trascuri invece l'attrito in ogni altra parte del sistema. Determinare:

1. il minimo valore del coefficiente di attrito statico affinché tutto il sistema stia in equilibrio.

$$\mu_{S,min} = \boxed{0.577}$$

Si supponga adesso di poter trascurare qualunque forma di attrito, e che la massa sopra il cono si muova con velocità angolare ω costante, ad una distanza dall'asse del cono pure costante pari a $r_0 = 0.8 \text{ m}$. Determinare:

2. il valore di ω tale per cui la massa appesa rimanga ferma.

$$\omega [\text{rad/s}] = \boxed{2.686}$$

Sempre nell'ipotesi di assenza di attrito, si supponga che all'istante iniziale la velocità angolare della massa sul cono sia $\omega_0 = 33 \text{ rad/s}$, la sua velocità radiale sia nulla, e che la sua distanza dall'asse del cono sia ancora pari a $r_0 = 0.8 \text{ m}$. Si sa inoltre che il filo è lungo $l = 2 \text{ m}$.

3. Discutere quali sono le grandezze fisiche conservate, e perché.

SOL: si conserva l'energia meccanica del sistema e il momento angolare lungo un asse verticale.

4. Determinare il valore iniziale dell'energia meccanica e della componente verticale del momento angolare calcolato rispetto al vertice del cono. Si assuma che l'energia potenziale della forza peso abbia lo zero nel vertice del cono.

$$E_0 [\text{J}] = \boxed{66.6}$$

$$L_{O,z} [\text{kg m}^2/\text{s}] = \boxed{4.22}$$

5. Verificare che il valore iniziale r_0 corrisponda alla distanza dall'asse del cono per la quale il moto radiale ha un'inversione. SOL: l'equazione per la distanza massima/minima è data da:

$$\frac{L_{0,z}^2}{2mr^2} - mgl + mg \frac{r}{\sin \alpha} - mg \frac{r}{\tan \alpha} = E_0$$

Inserendo $r = r_0$ si ottiene un'identità.

Problema 2: In una calda giornata d'estate un ragazzo di massa $m = 50$ kg e temperatura corporea di 310 K vuole rinfrescarsi bevendo un bicchiere d'acqua fredda. Il bicchiere ha volume $V = 0.5$ dm³ ed è alla temperatura di 277 K. Si trascuri la capacità termica del bicchiere. Si supponga che il corpo umano sia costituito interamente da acqua e si ricordi che la densità dell'acqua è di 1 kg/dm³ e si usi per il calore specifico dell'acqua il valore di 4 J/(kg K). Si trascuri ogni scambio di calore con l'ambiente esterno. Determinare:

- la temperatura del corpo del ragazzo dopo aver bevuto l'acqua;

$$T_{eq} \text{ [K]} = \boxed{309.67}$$

- la variazione di entropia dell'universo.

$$\Delta S \text{ [J/K]} = \boxed{0.01}$$

Si supponga adesso che il ragazzo sia in realtà uno studente di fisica ed abbia a disposizione una macchina termica ciclica reversibile come quella di Carnot. Aziona allora la macchina utilizzando il suo corpo, ancora a 310 K, e il bicchiere d'acqua fredda, ancora a 277 K, come sorgenti di calore. Il lavoro prodotto viene immagazzinato. Determinare:

- la temperatura di equilibrio che il corpo dello studente e il bicchiere d'acqua possono raggiungere;

$$T'_{eq} \text{ [K]} = \boxed{309.65}$$

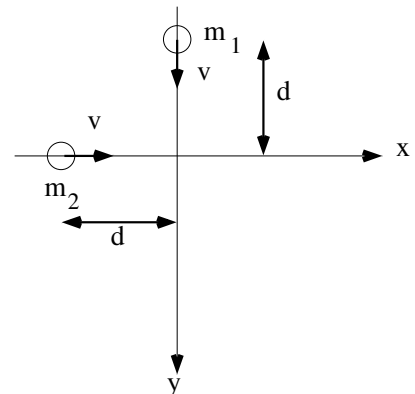
- il lavoro che viene prodotto dal sistema.

$$L' \text{ [J]} = \boxed{4.445}$$

- Si discuta se sia possibile con la macchina a disposizione abbassare ulteriormente la temperatura del corpo dello studente, oppure se il risultato ottenuto alla domanda 3. sia la minima temperatura raggiungibile.

SOL: avendo immagazzinato L' , si può invertire la macchina e farla lavorare come macchina frigorifera reversibile che usa L' per togliere ulteriormente calore al ragazzo.

Problema 3: Due particelle di massa m_1 e m_2 viaggiano a velocità identica v lungo l'asse x e y come indicato in figura, partendo da due punti alla stessa distanza dall'origine degli assi. Si utilizzino i seguenti valori numerici: $m_1 = 2m_0$, $m_2 = 3m_0$, dove m_0 è un certa massa di riferimento, e $v = 2/5c$. Determinare nel sistema di riferimento del laboratorio:



- l'energia del sistema in unità di m_0c^2 ;

$$E_{tot} [m_0c^2] = \boxed{5.455}$$

- la componente x e y dell'impulso totale del sistema, in unità di m_0c ;

$$p_x [m_0c] = \boxed{1.309} \quad p_y [m_0c] = \boxed{0.873}$$

Le due particelle si urtano nell'origine degli assi e formano una nuova particella di massa M . Determinare, ancora nel sistema di riferimento del laboratorio:

- la massa della particella prodotta in unità di m_0c^2 ;

$$M [m_0c^2] = \boxed{5.223}$$

- la velocità della particella prodotta, in unità di c ;

$$v_M [c] = \boxed{0.288}$$

- il modulo dell'angolo con l'asse x della traiettoria della particella prodotta.

$$\theta \text{ [rad]} = \boxed{0.588}$$